

DocEngine - X

20-03-2026

Ing. Alejandro Cordova

Universidad Galileo

Resumen del Proyecto

DocEngine-X es un servicio de generación de documentos de acceso público. El sistema permite que cualquier cliente envíe datos JSON para ser transformados en PDF/DOCX. El procesamiento se realiza en segundo plano mediante una cola de tareas gestionada por Redis, garantizando que la API siempre esté disponible y no se bloquee por tareas pesadas.

Instrucciones

Fase	Componente	Responsabilidad
Infraestructura	Docker	Levantar un contenedor de Redis (redis:alpine) para actuar como Broker de mensajes.
Arquitectura	Clean API	Mantener el flujo: Ruta -> Controlador -> Servicio. El servicio es el único que interactúa con la cola.
Cola de Tareas	BullMQ	Configurar una cola persistente que maneje los reintentos automáticos si falla la generación.
Worker	Procesador	Un script separado que consuma la cola, use Handlebars para el HTML y Puppeteer para el PDF.
Storage	Nube	Subir el resultado a un bucket S3 y retornar la URL pública al registro de la base de datos.
Real-Time	Sockets	Notificar al Dashboard cada cambio de estado: queued → processing → completed.

Lo que se espera

1. Panel de Control (Frontend): Una interfaz simple con un área de texto (JSON editor) y un botón de "Generar".
2. Historial Público: Una tabla que liste todos los documentos generados en el servidor, permitiendo que cualquiera los descargue.
3. Filtros de Auditoría: Implementar búsqueda por:
 - a. Estado: Ver solo los documentos que fallaron (failed) para diagnosticar errores.
4. Generación de PDF: El documento final debe ser profesional, con tablas dinámicas y estilos CSS inyectados.

Recomendación de BD

Public_Documents

Columna	Tipo	Uso
id	UUID	Identificador único para el evento del Socket.
status	Enum	queued, processing, completed, failed.
template_type	String	'invoice', 'report', 'certificate'.
file_url	String	Enlace directo al bucket de almacenamiento.
error_reason	Text	Guardar el mensaje de error si el Worker falla.
created_at	Timestamp	Para los filtros temporales del Dashboard.

Diagrama de actividades

